Lista 3 - Estrutura de Repetição

Exercícios para sala de aula

1) Escreva um algoritmo que gere a série de *Fibonacci* até o termo *n* que é informado pelo usuário. A série de *Fibonacci* é formada pela sequência: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ... , etc.

Exemplo:

```
Quantos termos mostrar? 10
1       1       2       3       5       8       13      21      34
55      89
```

2) Faça um programa que imprima os *n* (indicado pelo usuário) primeiros números pares (começa em 0). Apresente 5 valores por linha.

Exemplo:

```
Quantos numeros pares quer mostrar? 22
 0       2       4       6       8
10      12      14      16      18
20      22      24      26      28
30      32      34      36      38
40      42
```

3) Uma árvore A tem 1,50 metros e cresce 2 centímetros por ano, enquanto uma árvore B tem 1,10 metros e cresce 3 centímetros por ano. Construa um programa que calcule e imprima quantos anos serão necessários para que a árvore B seja maior que a árvore A.

Exemplo:

```
Altura final da arvore A = 2.32
Altura final da arvore B = 2.33

Serao necessarios 41 anos para que a arvore B seja maior que a arvore
 A.
```

4) Ler caracteres e parar quando o usuário informar o caractere '0'. Utilizando a tabela ASCII contar quantos caracteres são letras maiúsculas, quantos são letras minúsculas e quantos caracteres não são letras. Sugestão: utilizar o código numérico para comparar (A equivale a 65, B a 66...).

Exemplo:

```
Informe um caractere: D
Informe um caractere: b
Informe um caractere: 4
Informe um caractere: @
Informe um caractere: Y
Informe um caractere: a
Informe um caractere: *
Informe um caractere: 0

Foram informadas 2 letras maiusculas.
Foram informadas 2 letras minusculas.
Foram informados 3 caracteres que nao sao letras.
```

5) Elaborar um programa para automatizar o caixa de uma loja. Ler a quantidade e o valor unitário de cada produto. Calcular o valor total da compra. Informar esse valor para o usuário e o usuário informa o valor para pagamento. O programa calcula o troco e informa-o ao usuário em notas de 10, 5, 1 e os centavos. Prosseguir a leitura enquanto a quantidade for maior que zero. Se informado zero ou valor negativo para a quantidade, não ler o valor unitário.

Exemplo:

```
Informe a quantidade de um produto: 3
Informe o valor unitario do produto: 12.45
Informe a quantidade de um produto: 4
Informe o valor unitario do produto: 5.8
Informe a quantidade de um produto: 0
TOTAL DA COMPRA: R$ 60.55

Informe o valor pago pelo cliente: 100
TROCO: 39.45

O valor do troco sera devolvido com:
3 nota(s) de 10 reais
1 nota(s) de 5 reais
4 nota(s) de 1 real
e 0.45 centavos
```

6) Ler números inteiros. Prosseguir a leitura até ser informado o valor zero que não deve ser considerado nos cálculos. Informar:

a) Quantos valores positivos foram informados.

b) Quantos valores negativos e pares foram informados. Exemplo: Se a entrada for -1, -2, -3, deverá retornar 1, pois tem apenas um número negativo que é par.

c) A média dos valores divisíveis por 3 informados. Usar a funcão abs() (que pertence a biblioteca stdlib) para converter os valores negativos em positivos. Validar para não fazer divisão por zero no cálculo da média.

Exemplo:

```
Informe um numero: -1
Informe um numero: -2
Informe um numero: -3
Informe um numero: 1
Informe um numero: 2
Informe um numero: 3
Informe um numero: 0

Numeros positivos: 3

Numeros negativos que sao pares: 1

A media dos numeros divisiveis por 3 eh: 3.0
```

7) Elaborar um programa que determine a potência de um número. O usuário informa a base e o expoente e o programa informa o resultado da base elevada ao expoente. Não usar funções prontas do C para fazer o cálculo da potência.

Exemplo:

```
Informe o valor da base: 2
Informe o valor do expoente: 5
2 * 2 * 2 * 2 * 2 = 32
```

8) Implemente um programa que lê números informados pelo usuário. O algoritmo deve parar quando informado um número negativo. Para cada número lido, exceto o número negativo que representa a saída, o algoritmo deverá imprimir a soma dos dígitos.

Exemplo:

```
Digite um numero: 123
A soma dos digitos eh: 6
Digite um numero: 456
A soma dos digitos eh: 15
Digite um numero: 12
A soma dos digitos eh: 3
Digite um numero: 012
A soma dos digitos eh: 3
Digite um numero: 0
A soma dos digitos eh: 0
Digite um numero: -1
```

9) Um número abundante é aquele cuja soma dos seus divisores (excluído o próprio número) é maior do que ele mesmo. Por exemplo, o número 12 é abundante, pois se somarmos os seus divisores (1, 2, 3, 4 e 6) obteremos o valor 16 e este é maior do que o próprio número. Já o número 10 não é abundante, pois a somatória dos seus divisores (1, 2 e 5) é menor do que 10. Também o número 6 não é abundante, pois a soma de seus divisores (1, 2 e 3) é igual a 6. Escreva um programa que permita a leitura de um valor a partir do teclado e imprima uma mensagem informando se o número digitado é ou não abundante.

Exemplo 1:

```
Digite um numero: 12

Divisores:
1
2
3
4
6
-----
16

12 eh abundante porque a soma dos divisores eh maior que 12.
```

Exemplo 2:

```
Digite um numero: 10

Divisores:
1
2
5
-----
8

10 nao eh abundante porque a soma dos divisores eh menor que 10.
```

10) Faça o programa que apresente a saída como no exemplo, solicitando ao usuário um número positivo.

Exemplo:

```
Informe um numero positivo: 5
1   1   1   1   1
2   2   2   2   2
3   3   3   3   3
4   4   4   4   4
5   5   5   5   5


Deseja digitar outro numero (S/s):
```

11) Faça o programa que apresente a saída como no exemplo, solicitando ao usuário um número positivo.

Exemplo:

```
Informe um numero positivo: 5
1   2   3   4   5
1   2   3   4   5
1   2   3   4   5
1   2   3   4   5
1   2   3   4   5


Deseja digitar outro numero (S/s):
```

12) Faça o programa que apresente a saída como no exemplo, solicitando ao usuário um número positivo.

Exemplo:

```
Informe um numero positivo: 5
1
1   2
1   2   3
1   2   3   4
1   2   3   4   5


Deseja digitar outro numero (S/s):
```